

Chapitre 3

Couche Liaison De Données Principes

Plan

- Introduction
- Délimitation de trames
- Détection/Correction d'erreurs
- Contrôle de flux

Introduction

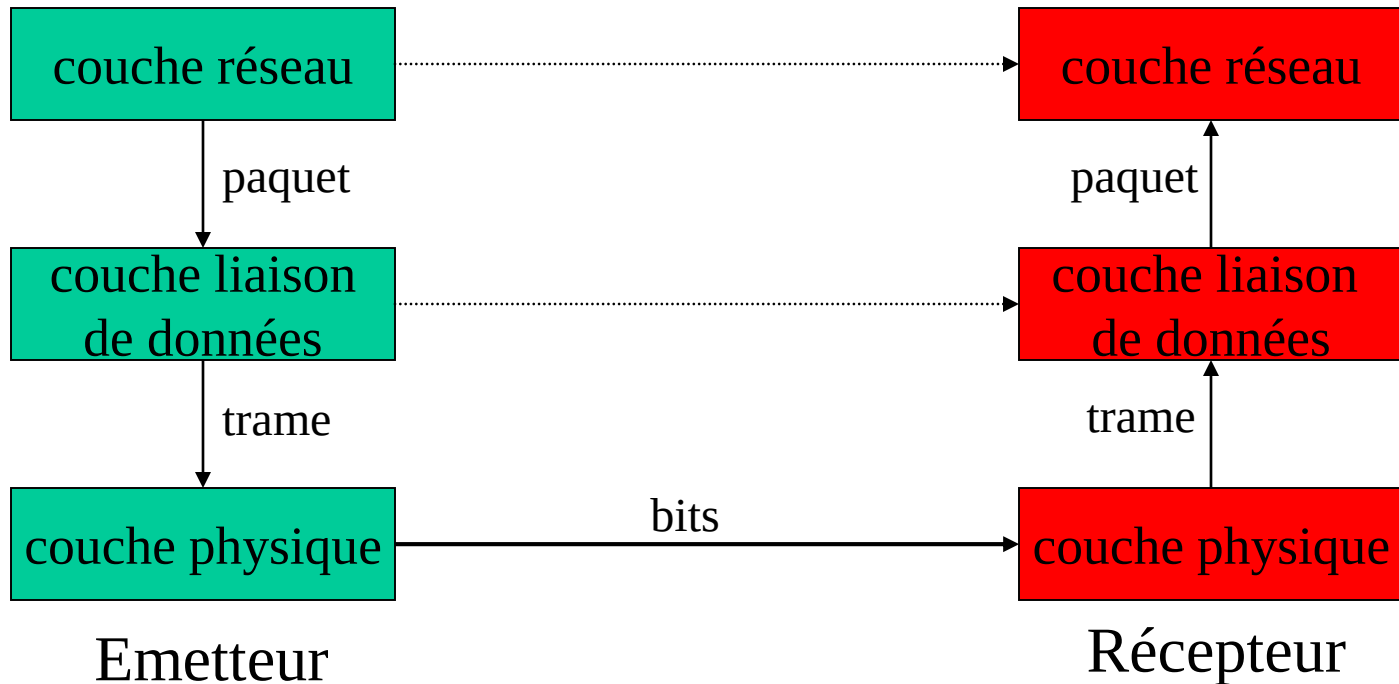
Couche liaison

- Cette couche doit assurer une transmission exempte d'erreurs sur un canal de communication.
- Les données sont fractionnées en trames.

Description

- La couche liaison de données récupère des paquets de la couche réseau.
- Pour chaque paquet, elle construit une (ou plusieurs) trame(s).
- La couche liaison de données envoie chaque trame à la couche physique.

Description



Services offerts

- Gestion (délimitation) de trames
- Contrôle d'erreurs
- Contrôle de flux
- Contrôle d'accès à un canal partagé (MAC)

Délimitation de trames

Délimitation des trames

- Il existe trois méthodes :
 - Compter les caractères
 - Utiliser des champs délimiteurs de trame
 - Ils se situent en début et en fin de trame
 - Des bits (ou caractères) de transparence sont nécessaires
 - Violer le codage normalement utilisé dans la couche physique

Compter les caractères

- On utilise un champ dans l'en-tête de la trame pour indiquer le nombre de caractères de la trame
- Problème : si la valeur du champ est modifiée au cours de la transmission
- Méthode rarement utilisée seule

Exemple

Trames émises

06	'S'	'U'	'P'	'E'	'R'	03	'L'	'E'	06	'C'	'O'	'U'	'R'	'S'
----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----



Trames reçues

06	'S'	'U'	'P'	'E'	'R'	04	'L'	'E'	06	43	'O'	'U'	'R'	'S'
----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----

code ASCII de 'C'

Utiliser des délimiteurs

- Un fanion (délimiteur) est placé :
 - au début de chaque trame
 - à la fin de chaque trame (en fait, au début de la suivante)
- Un fanion (flag) = séquence particulière de bits
- Des bits de transparence sont alors nécessaires pour qu'une séquence binaire dans la trame ne corresponde accidentellement au fanion.

Exemple

- Fanion : 01111110
- Bit de transparence : 0 inséré après toute séquence de cinq 1 successifs dans la trame.
- Technique utilisée dans :
 - HDLC
 - PPP

Exemple

Données :

01011001111110

Trame :

01111110

010110011111010

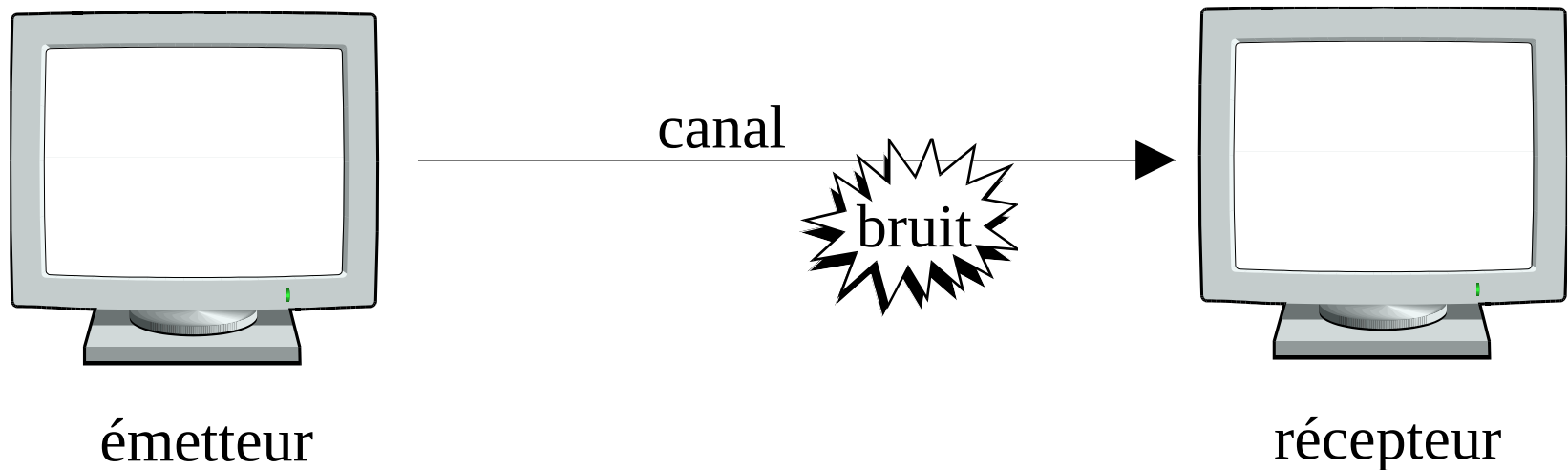
01111110

Utiliser des fanions

- Avantages
 - permet toujours de retrouver la synchronisation
 - permet l'envoi de trames de tailles quelconques
 - technique la plus simple
- Cette technique est utilisée également en considérant des caractères de délimitation et des caractères de transparence.

Détection/Correction d'erreurs

Transmission d'information



Canal sans Bruit, on applique la formule de Nyquist :

$$D = R \log V \text{ ou } D = 2W \log V \text{ en bps}$$

Canal avec Bruit : La loi de Shannon

$$D = W \log (1 + S/N) \text{ en bps}$$

Causes d'erreurs sur un canal

- rayonnement électromagnétique
 - relais
 - émetteurs
- câblage mal isolé
- effet de distorsion
- Sources chauffo, clim, mauvaise utilisation
- ...

Taux d'erreur sur un canal

$$\text{taux d'erreur} = \frac{\text{nombre de bits erronés}}{\text{nombre de bits émis}}$$

- 10^{-9} pour les réseaux locaux
- 10^{-5} pour le RTC
- taux élevé pour le téléphone sans fil

Types d'erreurs de transmission

- Erreurs isolées
 - simples à détecter
 - simples à corriger
 - proportion élevée de blocs affectés
- Erreurs en rafales
 - difficiles à détecter
 - difficiles à corriger
 - proportion faible de blocs affectés

Exemple

- taille des blocs échangés : 1000 bits
- taux d'erreur : $1/1000$
- erreurs isolées
 - la plupart des blocs en erreur
- erreurs en rafale (de longueur 100)
 - un bloc sur 100 en erreur en moyenne

Deux stratégies possibles

La destination peut :

- détecter les erreurs, puis demander une retransmission
 - code détecteurs d'erreurs
- détecter et corriger les erreurs
 - codes correcteurs d'erreur (CRC) ou (FCS)

Principe des codes

- Exploiter la redondance d'informations
⇒ ajouter des bits de contrôle aux bits de données
- Corriger est plus difficile que détecter
⇒ plus de bits de contrôle

Suprématie des codes détecteurs

Les codes détecteurs sont plus souvent utilisés que les codes correcteurs mais :

- lorsque le canal est unidirectionnel
- lorsque la distance est élevée (satellite)
- lorsque les erreurs sont isolées

les codes correcteurs peuvent (ou doivent) être utilisés.

Mot de code

d bits de données

+

c bits de contrôle

=

n bits d'information (à transmettre)

Un tel mot de n bits est appelé un mot de code

Distance de Hamming de 2 mots

Il s'agit du nombre de bits qui diffèrent entre deux mots de code x et y.

$$\begin{array}{rcl} & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & x \\ \oplus & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & y \\ \hline = & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & \end{array}$$

$$\text{Dist}(x,y) = 3$$

Distance de Hamming d'un code

Soit C un code (détecteur et/ou correcteur)

$$\text{Dist}(C) = \min \{ \text{Dist}(x,y) \mid x \in C \wedge y \in C \}$$

Il s'agit de la distance minimale entre 2 mots du code

Capacité d'un code

- Pour qu'un code soit capable de détecter d erreurs, sa distance de Hamming doit être égale à $d+1$. Le nombre D d'erreurs détectables est donc $D = d-1$
- Pour qu'un code soit capable de corriger d erreurs, sa distance de Hamming doit être égale à $2*d+1$. Le nombre d'erreurs corrigibles est donc $C = (d-1)/2$

Exercice

Soit le code $C = \{ 0000\ 0000, 0000\ 1111, 1111\ 0000, 1111\ 1111 \}$

- quel est sa distance ?
- si un récepteur reçoit 0000 0111, que peut-il en conclure ?
- est-il certain de pouvoir reconnaître le mot original ?

Différents codes

- Code de contrôle de parité
- Code de Hamming
- Codes polynomiaux
- ...

Code de contrôle de parité

Principe : un seul bit (dit de parité) est ajouté aux bits de données.

- parité paire : le nombre de bits à 1 du mot formé doit être pair.
- parité impaire : le nombre de bits à 1 du mot formé doit être impair.

Exemple

- parité paire

100 0001 : bits de données

+ 0 : bit de contrôle

= 0100 0001 : mot de code

- parité impaire

101 1001 : bits de données

+ 1 : bit de contrôle

= 1101 1001 : mot de code

Code de contrôle de parité

Distance de Hamming = 2

- peut détecter une erreur simple
- ne peut détecter un nombre pair d'erreurs
- peut détecter un nombre impair d'erreurs
- ne peut corriger une erreur simple

Code détecteur

Code de Hamming

Principe : c bits de contrôle (de parité) sont ajoutés aux d bits de données de telle sorte que la séquence des c bits de parité puisse coder :

- la position d'un bit en erreur (soit $d+c$ valeurs)
- ou l'absence d'erreur (soit 1 valeur)

Il faut donc : $2^c \geq d+c+1$

Mot de code de Hamming

On numérote les bits de chaque mot de code à partir de 1 :

- les bits de contrôle sont placés aux positions représentant des puissances de 2 selon leur position de droite à gauche (..8 7 6 5 4 3 2 1)
- les bits de données sont intercalés

Exemple 1/5

1 0 0 1 0 0 0

+ c_3 c_2 c_1 c_0

$\Rightarrow$

1	0	0	c_3	1	0	0	c_2	0	c_1	c_0
---	---	---	-------	---	---	---	-------	---	-------	-------

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Exemple 2/5

La liste des bits de parité contrôlant un bit donné est fourni par sa représentation binaire

- $11_{10} = 1011_2$

le bit num 11 est contrôlé par c_3 , c_1 et c_0

- $10_{10} = 1010_2$

le bit num 10 est contrôlé par c_3 et c_1

Exemple 3/5

- $9_{10} = 1001_2$
le bit 9 est contrôlé par c_3 et c_0
- $8_{10} = 1000_2$
le bit 8 est contrôlé par c_3 (lui-même)
- $7_{10} = 0111_2$
le bit 7 est contrôlé par c_2 , c_1 et c_0
- ...

Exemple 4/5

La liste des bits contrôlée par chaque bit de parité est donc sur notre exemple :

- $c_0 : \{1,3,5,7,9,11\}$
- $c_1 : \{2,3,6,7,10,11\}$
- $c_2 : \{4,5,6,7\}$
- $c_3 : \{8,9,10,11\}$

Exemple 5/5

Le mot transmis est donc (en parité paire) :

1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Test à la réception 1/2

- A la réception, les différents tests de parité sont effectués.
- Un mot binaire m (de contrôle) constitué d 'autant de bits que de bits de contrôle est construit.

Test à la réception 2/2

Si le contrôle de parité de c_i est OK alors

$m[i] \leftarrow 0$

Sinon

$m[i] \leftarrow 1$

Fin si

La valeur de m indique la position du bit en erreur ou 0.

Code de Hamming

Distance de Hamming = 3

- peut détecter 1 ou 2 erreurs
- peut corriger 1 erreur

Code détecteur

Exercice

Le codage de Hamming est utilisé. Un récepteur reçoit : 111 0101

Que peut-on en conclure ?

Code polynomial

- On considère que les bits d'une séquence binaire sont les coefficients d'un polynôme.

- Exemple :

$$p = 110001$$

$$\Rightarrow p(x) = x^5 + x^4 + x^0$$

$$\text{degré de } p = 5$$

Arithmétique utilisée

Arithmétique modulo 2 (i.e. sans retenue)

- addition et soustraction = ou exclusif
- division

11 0101 1011 0000 / 1 0011

quotient = 11 0000 1010

reste = 1110

Division

Deux méthodes pour l'effectuer à la main :

- division binaire
- division polynomiale

Code polynomial

Principe : l'émetteur et le récepteur se mettent d'accord sur le choix d'un polynôme dit générateur $G(x)$.

Le codage consiste à ajouter des bits de contrôle appelés :

le total (ou somme) de contrôle

checksum

Emetteur

- Soit $M(x)$ les données à envoyer et k le degré de $G(x)$

1) calculer $x^k * M(x)$

revient à ajouter à droite k zéros (poids faibles) à $M(x)$

2) calculer $x^k * M(x) / G(x)$

on obtient le quotient $Q(x)$ et le reste $R(x)$

3) calculer $T(x) = x^k * M(x) - R(x)$

revient à remplacer les k zéros par $R(x)$

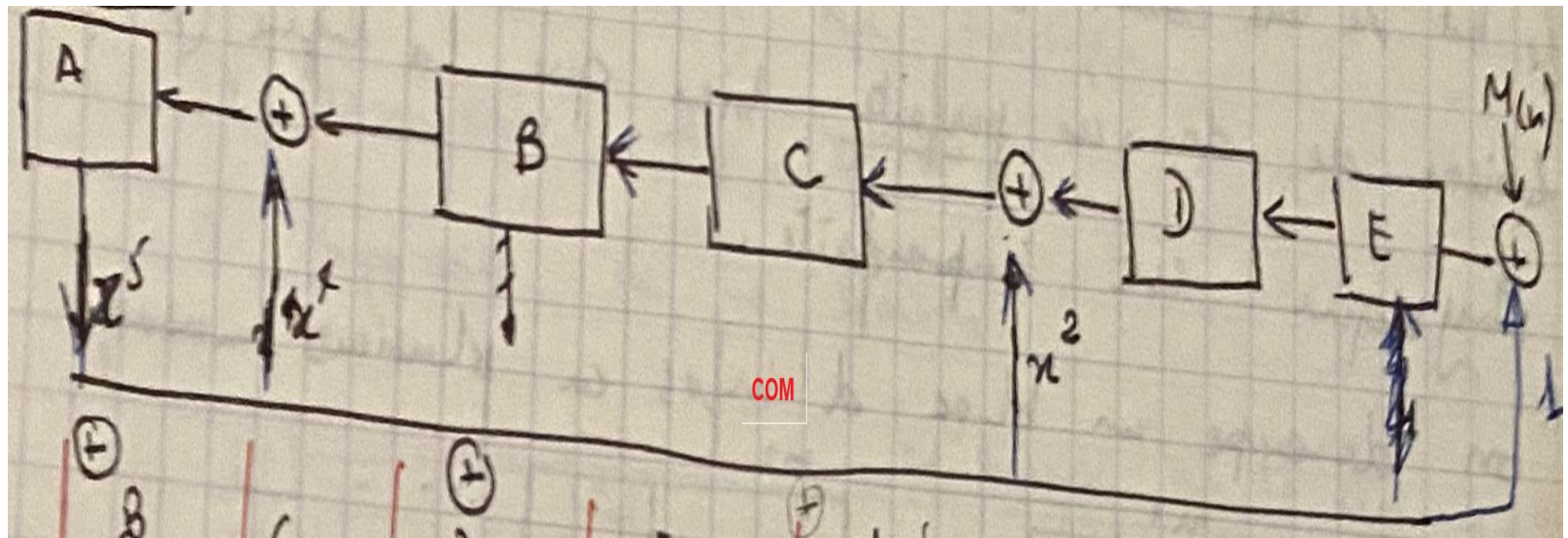
Exemple - 1

- $M(x) = 0101\ 1100$
- $G(x) = 1\ 1000\ 0101$
- $x^k * M(x) =$
 $0101\ 1100\ 0000\ 0000$
- $R(x) =$
 $0100\ 1101$
- $T(x) =$
 $0101\ 1100\ 0100\ 1101$

Exemple – 2 (1/2)

Circuit de Codage et Décodage

- $M(x) = 1010\ 0011\ 01$
- Soit $G(x) = x^5 + x^4 + x^2 + 1 \rightarrow 110101$



Exemple – 2 (2/2)

Circuit de Codage et Décodage

5 bascules Délai (basculé D) → degré du polynôme générateur

3 circuits de disjonction (ou exclusif)

- Si $COM = 0$, on laisse passer l'information
- Si $COM=1$, on inverse si il y a présence de disjonction

Propriété

$T(x)$ est toujours divisible par $G(x)$

Le dividende moins le reste est toujours divisible par le diviseur.

Illustration en base 10 :

$210\,278 / 10\,941$ donne un reste égal à 2399

$210\,278 - 2399$ est divisible par 10 941

Récepteur

- $T(x)$ est le mot transmis par l'émetteur
- $T'(x)$ est le mot reçu par le récepteur
- Le récepteur effectue le test suivant :
 - Si $T'(x) / G(x)$ donne un reste égal à 0 alors
pas d'erreur
 - sinon
une erreur
 - fin si

Normalisation

Plusieurs polynômes ont fait l'objet d'une norme car possédant de bonnes propriétés

$$\text{CRC 12} = x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x + 1$$

$$\text{CRC 16} = x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$$

$$\text{CRC CCITT} = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$$

$$\begin{aligned} \text{CRC-32 LAN} = & x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} \\ & + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1 \end{aligned}$$

Normalisation

Les codes utilisant CRC 16 et CRC CCITT donnent des champs de contrôle d'erreur sur 16 bits.

Ils permettent de détecter :

- toutes les erreurs simples et doubles
- toutes les rafales de longueur ≤ 16
- les rafales de longueur > 17 avec une probabilité supérieure à 99,99%

Réalisation

- Les calculs nécessaires pour obtenir un champ de contrôle semblent complexes.
- Or un simple registre à décalage suffit.
- En pratique, on utilise presque toujours des circuits électroniques pour le codage et décodage polynomial.

Contrôle de flux

Contrôle de flux

- Utilisation d'acquittements
- Gestion de temporisateurs
- Numérotation des trames
- Limitation du nombre de trames pouvant être envoyées par l'émetteur

Protocole 1

- Hypothèses
 - mémoire tampon infinie
 - canal parfait (pas de pertes ni d'erreurs)
 - protocole mono-directionnel
 - un émetteur
 - un récepteur

Emetteur

Tant que vrai répéter

p ← coucheReseau.donnerPaquet()

t ← construireTrame(p)

couchePhysique.prendreTrame(t)

Fin tant que

Récepteur

Tant que vrai répéter

$t \leftarrow \text{couchePhysique.donnerTrame}()$

$p \leftarrow \text{extrairePaquet}(t)$

$\text{coucheReseau.prendrePaquet}(p)$

Fin tant que

Protocole 2

- Protocole de type « envoyer et attendre »
- Hypothèse levée : mémoire tampon infinie
- Principe
 - le récepteur envoie une trame d'acquittement après chaque trame reçue
 - l'émetteur attend de recevoir un acquittement avant d'émettre la trame suivante

Emetteur

Tant que vrai répéter

p ← coucheReseau.donnerPaquet()

t ← construireTrame(p)

couchePhysique.prendreTrame(t)

couchePhysique.attendreAquittement()

Fin tant que

Récepteur

Tant que vrai répéter

t ← couchePhysique.donnerTrame()

p ← extrairePaquet(t)

coucheReseau.prendrePaquet(p)

couchePhysique.envoyerAcquittement()

Fin tant que

Protocole 3

- Hypothèse levée : canal parfait
 - ⇒ des trames peuvent être erronées
 - ⇒ des trames peuvent être perdues
- Principe
 - Utiliser une méthode de détection d'erreurs
 - Le récepteur émet une trame d'acquittement si la trame arrivée est correcte.
 - L'émetteur ré-émet une trame si aucun ack reçu et si un certain délai de temporisation a expiré

Emetteur

Tant que vrai répéter

p ← coucheReseau.donnerPaquet()

t ← construireTrame(p)

booléen ack ← faux

Tant que ack = faux répéter

couchePhysique.prendreTrame(t)

ack ← couchePhysique.attendreAquittement()

Fin Tant que

Fin tant que

Récepteur

Tant que vrai répéter

t ← couchePhysique.donnerTrame()

Si estCorrecte(t) alors

p ← extrairePaquet(t)

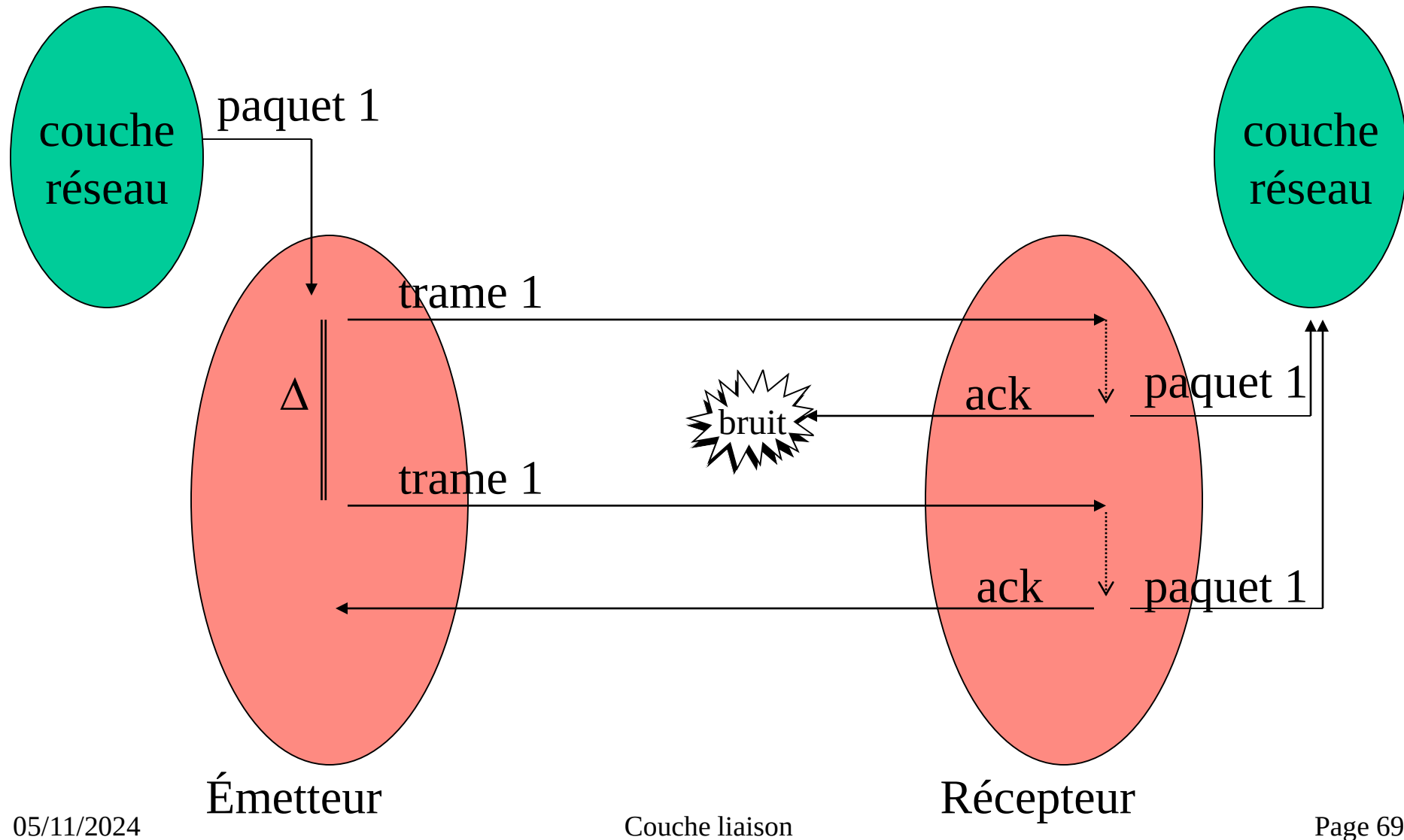
coucheReseau.prendrePaquet(p)

couchePhysique.envoyerAcquittement()

Fin si

Fin tant que

Problème



Solution

- En considérant le problème précédent :
 - il s'avère nécessaire de numéroté les trames pour distinguer deux trame successives.
- De plus, comme on le verra en TD :
 - il est préférable que la trame d'acquittement contienne le numéro de la trame qui est acquittée.

Protocole 4

- Protocole à fenêtres d'anticipation (sliding windows).
- Deux fenêtres sont gérées par chaque entité de couche liaison. En effet :
 - Toute entité émettrice possède une fenêtre d'anticipation appelée fenêtre d'émission
 - Toute entité réceptrice possède une fenêtre d'anticipation appelée fenêtre de réception

Fenêtre d'émission

- La fenêtre d'émission indique la liste des numéros de trames dont on attend l'acquittement.
- Elle possède une taille maximale maxE indiquant le nombre maximal de trames qui peuvent être envoyées sans se préoccuper des acquittements.
- Elle possède une taille courante variable curE de valeur inférieure ou égale à maxE. On a toujours :

$$0 \leq \text{curE} \leq \text{maxE}$$

Bornes

- La fenêtre est représentée par deux frontières (bornes).
 - la frontière droite (borne supérieure) est incrémentée de 1 à chaque envoi
 - la frontière gauche (borne inférieure) est incrémentée de 1 à chaque acquittement reçu correspondant à la trame associée à cette frontière

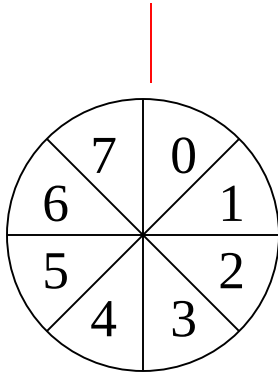
Mémoires tampons

- Coté émetteur, maxE mémoires tampons sont nécessaires pour stocker les trames.
- En effet, il est possible qu'il faille envoyer à nouveau une ou plusieurs trames.

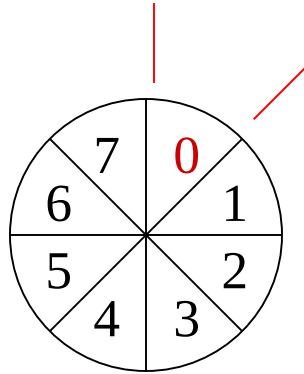
Exemple

- Considérons que :
 - les trames soient numérotés de 0 à 7 (sur 3 bits)
 - $\text{maxE} = 3$
 - $\text{curE} = 0$ (initialement)

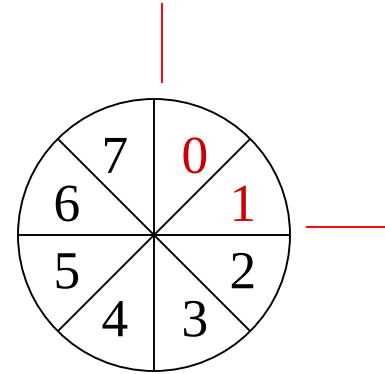
Exemple



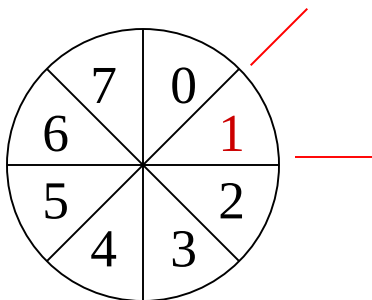
e1)



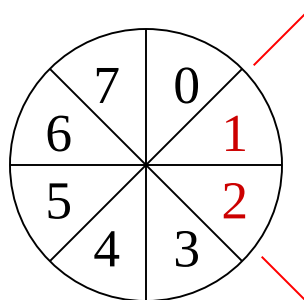
e2)



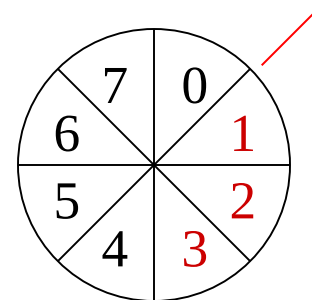
e3)



e4)



e5)



e6)

Fenêtre de réception

- La fenêtre de réception indique la liste des numéros de trame attendus.
- La fenêtre de réception possède une taille R qui ne varie pas (sauf cas particuliers).

Pipelining

- Utiliser des fenêtrage d'anticipation permet d'utiliser la technique de pipelining.
- Cela consiste à envoyer plusieurs trames successivement sans attendre de recevoir les trames d'acquittement.
- Il est important de bien régler la largeur des fenêtres pour améliorer l'efficacité du pipelining.

Calcul de l'efficacité

- Temps d'émission $T_e(t)$ = temps nécessaire pour que la trame t passe sur le canal.

$T_e(t) = \text{length}(t)/d$ où :

d = débit du canal (en bits/s)

$\text{length}(t)$ = longueur de la trame t (en bits)

- Temps de propagation T_p = temps nécessaire pour qu'un bit passe de l'émetteur au récepteur.
- Temps de traitement T_t = temps nécessaire au récepteur pour traiter une trame.

Calcul de l'efficacité

- Hypothèse : toutes les trames sont de longueur m.
- Temps d'attente T_a = temps nécessaire pour recevoir l'acquittement d'une trame émise.

$$T_a = T_e(t) + T_p + T_t + T_e(\text{ack}) + T_p \text{ où :}$$

- t désigne une trame quelconque
- ack désigne une trame quelconque d'acquittement.

- Temps d'émission maximale T_{em} = temps maximal pendant lequel il est possible d'émettre des trames en fonction des tampons.

$$T_{em} = \max E^*(T_e(t) + 2 T_p)$$

Efficacité d'utilisation de la ligne

- Efficacité d'utilisation :

$$U = \max E * T_e(t) / \max E * (T_e(t) + 2 T_p)$$
$$= 1 / 1 + 2 T_p / T_e(t) = 1/1+2a$$

avec $a = T_p / T_e(t) =$ longueur en bits de la liaison/ longueur en bits de la trame

Si a augmente; U diminue

- NB : calcul théorique ne prenant en compte
 - ni les erreurs de transmission
 - ni les problèmes de surcharge du récepteur

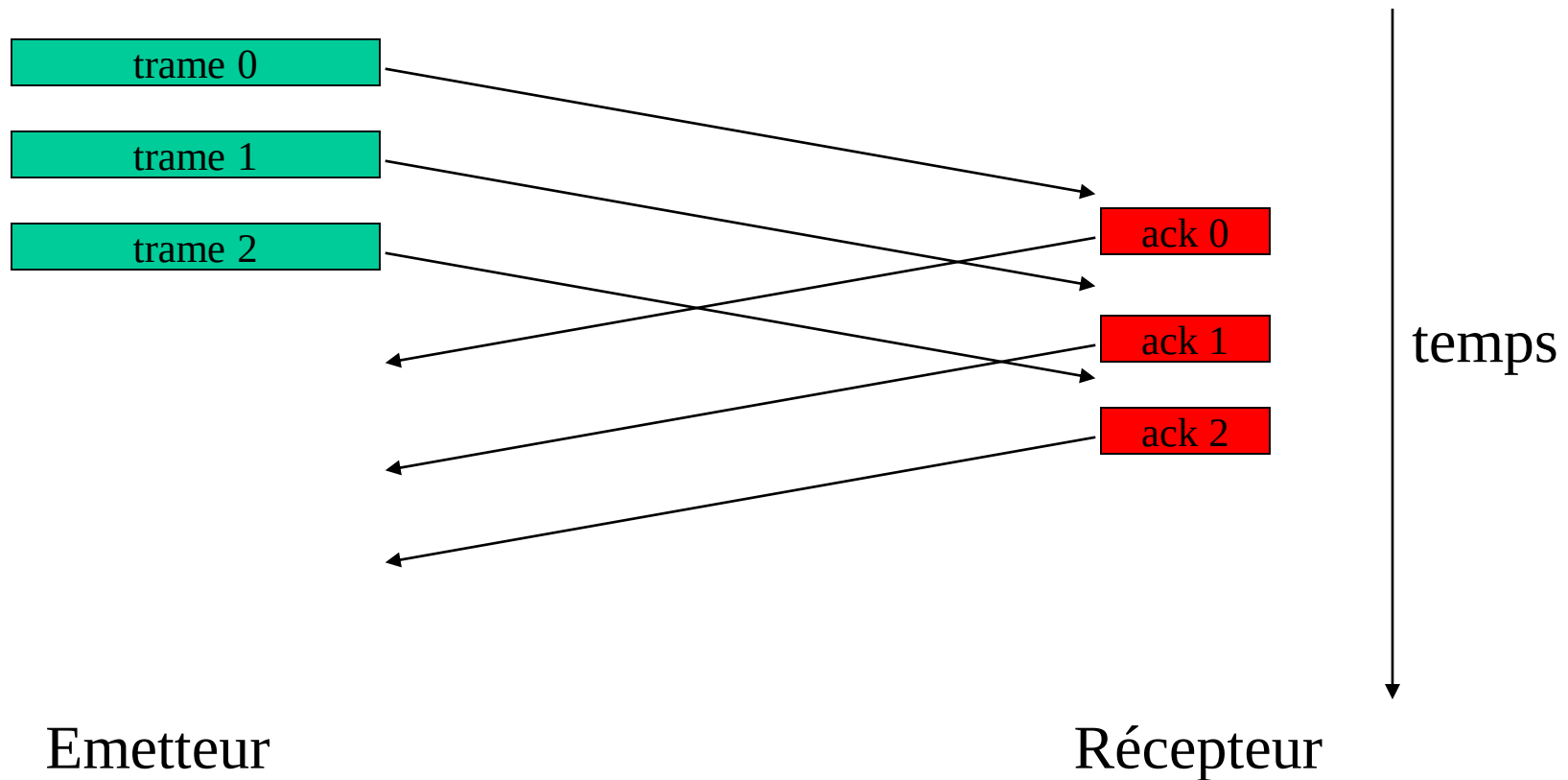
Exercice

- Soient $d = 50\text{kbits/s}$, $m = 1000\text{ bits}$, $T_p = 250\text{ms}$, T_t et ack considérés comme négligeables (nuls)
- Calculer U : l'efficacité de l'utilisation de la ligne

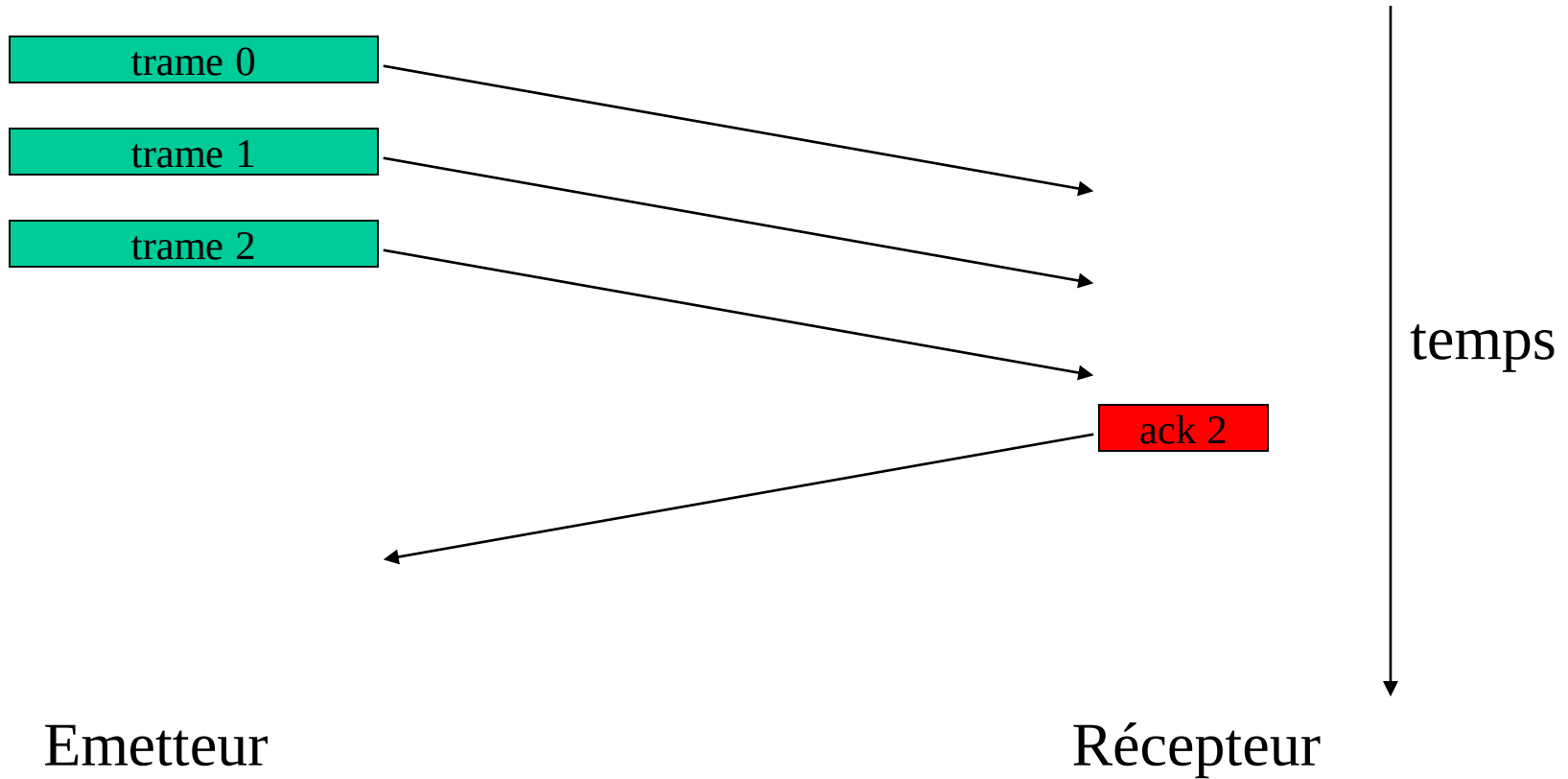
Acquittements

- Lorsque plusieurs trames doivent être acquittées, il est possible :
 - d’envoyer un acquittement « individuel » pour chaque trame
 - d’envoyer un acquittement « collectif » en indiquant
 - le plus grand numéro de trame parmi celles qui sont acquittées
 - ou le numéro de la prochaine trame attendue.

Acquittement « individuel »



Acquittement « collectif »



Contrainte

- Il est nécessaire que :

$$\max E < n$$

où n représente le nombre de numéros de trames (allant de 0 à $n-1$) pouvant être utilisés.

- En effet, comme le récepteur peut envoyer plusieurs fois le même acquittement, une ambiguïté peut apparaître.

Exemple

$\text{maxE} = 8$ et $n = 8$

- L'émetteur envoie une série de trames numérotées de 0 à 7,
- L'émetteur reçoit un acquittement « collectif » avec le numéro 7,
- L'émetteur envoie une nouvelle série de trames numérotées de 0 à 7,
- L'émetteur reçoit un acquittement « collectif » avec le numéro 7.

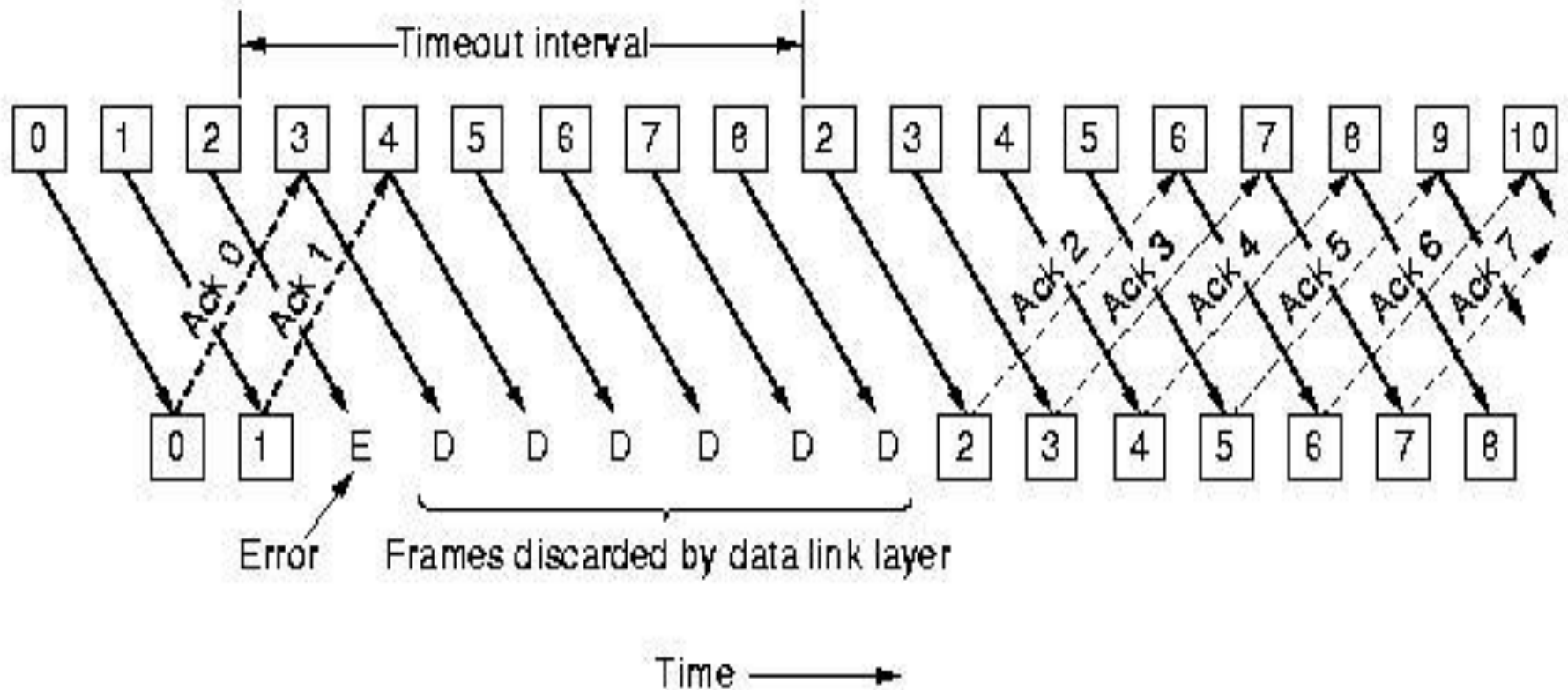
Erreurs de transmission

- Si une trame située au milieu d'une série est perdue ou erronée ?
- Deux techniques de rejet sont possibles :
 - technique du rejet total
 - technique du rejet sélectif

Technique de rejet total

- Le récepteur rejettent toutes les trames qui suivent celle qui est erronée.
 - inconvénient : le canal est mal exploité
 - avantage : pas besoin de mémoires tampons
- Cette technique correspond à l'utilisation d'une fenêtre de réception de taille 1.

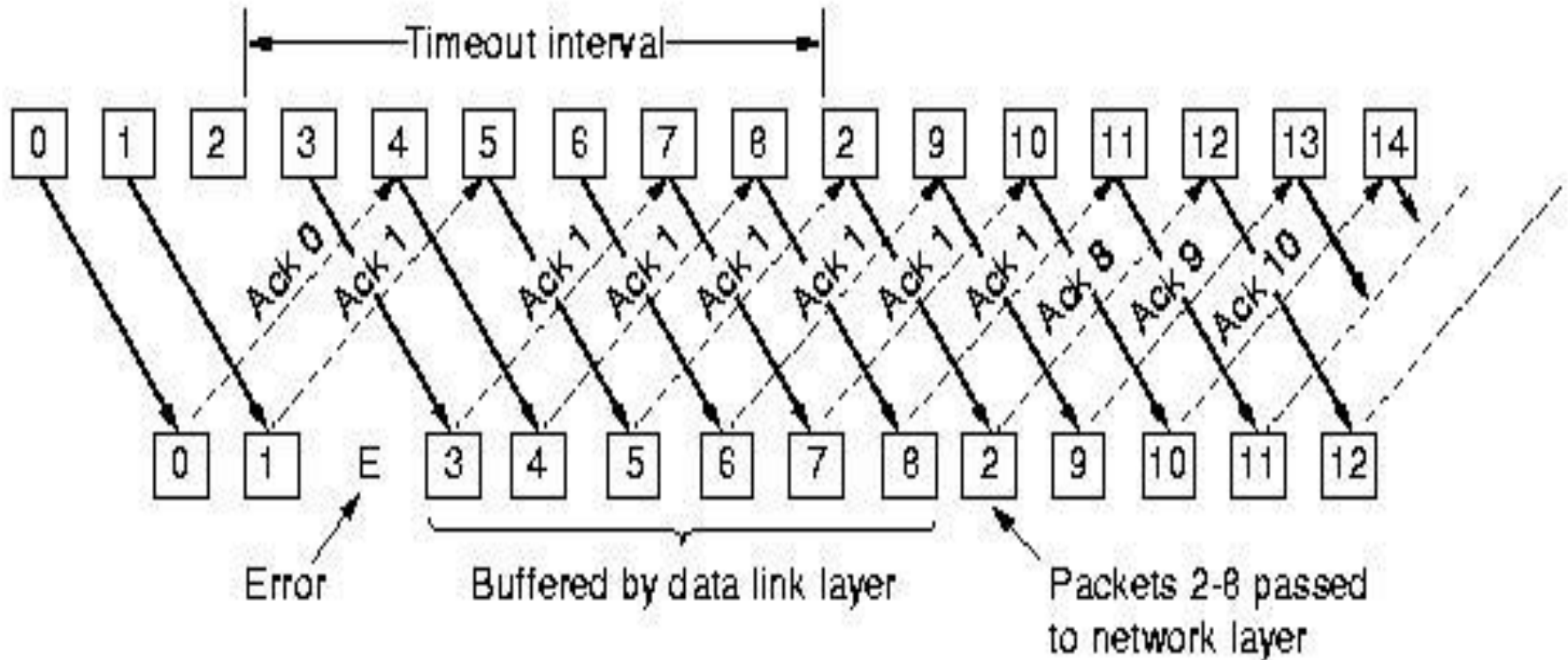
Example



Technique de rejet sélectif

- Le récepteur accepte les suivantes (en les stockant) jusqu'à une certaine limite donnée par R.
 - avantage : le canal est mieux exploité
 - inconvénient : besoin de mémoires tampons
- Cette technique correspond à l'utilisation d'une fenêtre de réception de taille supérieure à 1.
- Le récepteur utilise un acquittement « collectif ».

Example



Technique de rejet sélectif

- La technique de rejet sélectif impose une nouvelle contrainte sur la valeur de $\max E$: il faut choisir une valeur au plus égale à $n/2$
- En effet, un problème survient lorsque une nouvelle fenêtre au niveau de l'émetteur se superpose à une ancienne.

Superposition

- Lorsque la communication est bidirectionnelle (un émetteur et un récepteur de chaque côté), il est possible d'utiliser un champ des trames de données pour indiquer un acquittement.
- Il s'agit d'une technique de superposition (piggybacking)
- Avantage : quelques bits versus une trame
- Inconvénient : attendre une trame de données
- NB : si pas de trames de données à envoyer dans un certain délai, envoyer une trame de contrôle.